

Autómatas Celulares: Trabajo Práctico N°2

72.25 - Simulación de Sistemas

Martín Alejandro Barnatán¹ Ignacio Martín Maruottolo
Quiroga² Ignacio Pedemonte Berthoud³

¹mbarnatan@itba.edu.ar (64463)

²imaruottoloquiroga@itba.edu.ar (64611)

³ipedemonteberthoud@itba.edu.ar (64908)

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

2025 2C — Grupo N°10



Introducción

Modelo de Vicsek:

- Objetivo
- Variables principales
- Observables definidos
- Condiciones Periódicas de Contorno

Sistema Real

Estudio de fenómenos colectivos presentes en la naturaleza.

- Bandadas de pájaros
- Enjambres de insectos
- Colonias de bacterias



Fundamentos

El modelo se basa principalmente en dos ecuaciones:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t)\Delta t$$

$$\theta(t+1) = \langle \theta(t) \rangle_r + \Delta \theta$$

La dirección promedio se obtiene:

$$\langle \theta(t) \rangle_r = \arctan \left(\frac{\langle \sin \theta(t) \rangle_r}{\langle \cos \theta(t) \rangle_r} \right)$$

Arquitectura

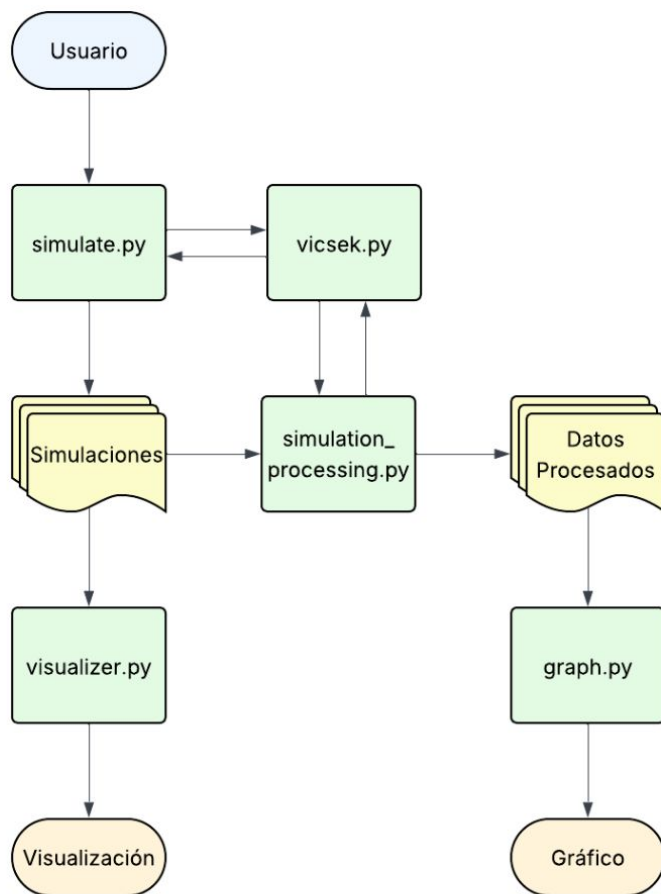
Implementación:

- **Python 3**
- NumPy
- Matplotlib

Estructura:

- vicsek.py
- simulate.py
- simulation processing.py
- visualizer.py
- graphs.py

Diagrama de la Arquitectura



Algoritmo Implementado

Algoritmo 1: Paso de simulación (Vicsek)

- 1: Generar ruido aleatorio para cada partícula
 - 2: Calcular vecinos de cada partícula con Cell Index Method
 - 3: **for** cada partícula i **do**
 - 4: $\text{ánguloPromedio} \leftarrow \text{promedio}(\text{ángulo de } i \text{ y sus vecinos})$
 - 5: **end for**
 - 6: $\text{nuevaDirección} \leftarrow \text{ánguloPromedio} + \text{ruido}$
 - 7: Calcular velocidades (v_x, v_y)
 - 8: Actualizar posiciones con condiciones periódicas
 - 9: **return** nuevo estado
-

Simulaciones

Parámetros de entrada fijos:

- $r_c = 1$ - Radio de Interacción
- $v = 0.03$ - Módulo de la Velocidad

Parámetros de entrada variables:

- $N \in [300, 2000]$ - Cantidad de Partículas
- $L \in [5, 25]$ - Longitud del Lado de la Celda
- $T \in [300, 2000]$ - Cantidad de Pasos
- $\eta \in [0, 2\pi]$ - Ruido

Observable Definido

Parámetro de Orden $v_a(t)$

$$v_a = \frac{1}{N_V} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i \right|$$

- Orden: Tiende a uno.
- Desorden: Tiende a cero.

Para cada $\eta \in \{0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 3.14, 4.7, 6.28\}$ se ejecutaron 5 combinaciones de N y L manteniendo $\rho = 4$ con $T = 1000$. Luego se ejecutaron 13 simulaciones con $L = 25$, $\eta = 0.75$ y variando N .

Desvío Estándar

Para las barras de error en los gráficos: Desvío Estándar

- Sea $\{v_a^{(1)}, v_a^{(2)}, \dots, v_a^{(M)}\}$ el conjunto de valores del observable en la región estacionaria.

$$\overline{v_a} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M v_a^{(i)}.$$

- Entonces

$$\sigma_{v_a} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M \left(v_a^{(i)} - \overline{v_a} \right)^2}.$$

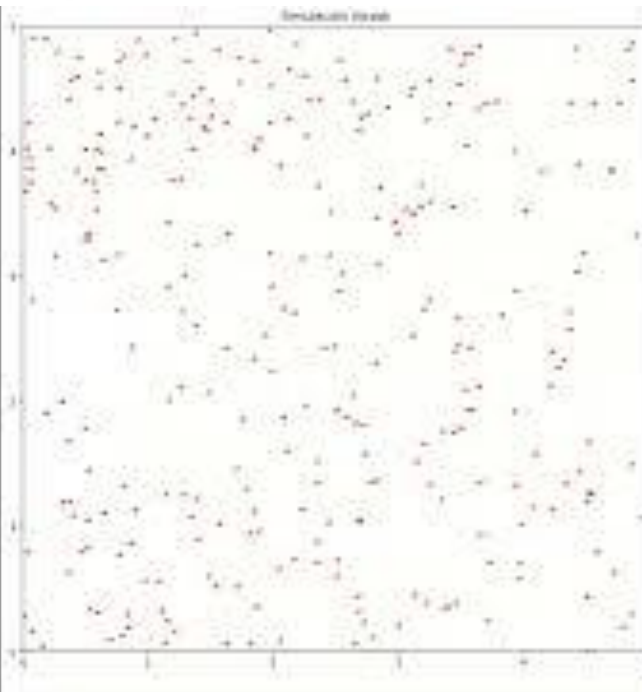
Interacción Tipo Votante

Ahora, cada partícula copia la dirección de un único vecino elegido al azar dentro de su radio de interacción.

Simulaciones:

- 6 simulaciones con $T = 2000$ para $N = 300$ y $L = 10$ variando η en $[0; 0.05]$ con pasos de 0.01.
- 11 simulaciones con $T = 2000$ para $L = 10$ y $\eta = 0$ variando N en $[300; 2000]$.

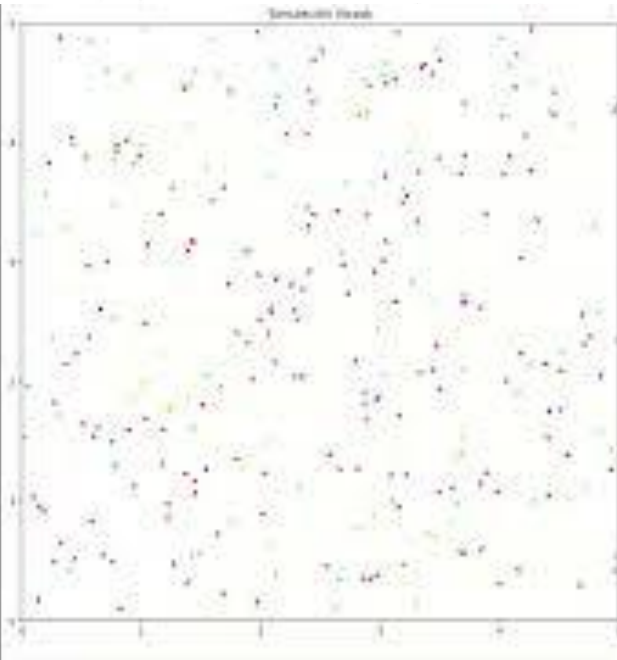
Animaciones del Sistema



Datos del Sistema

- $N = 300$
- $L = 5$
- $T = 300$
- $\eta = 0.1$

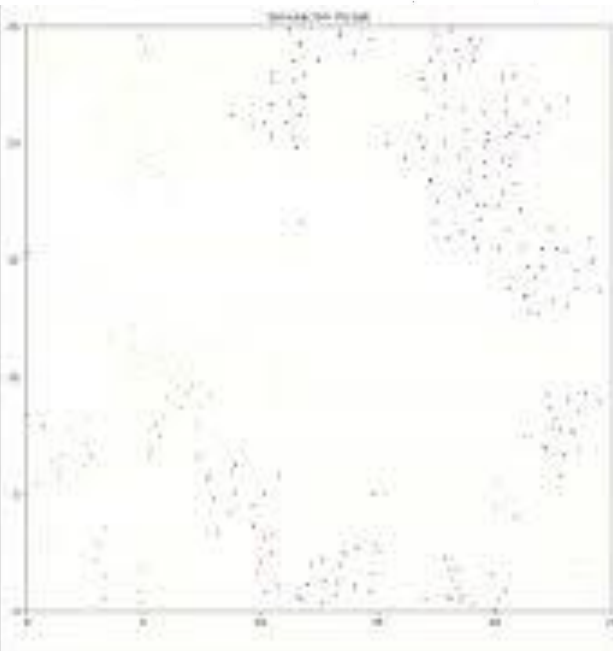
Animaciones del Sistema



Datos del Sistema

- $N = 300$
- $L = 5$
- $T = 300$
- $\eta = 6.28 (\approx 2\pi)$

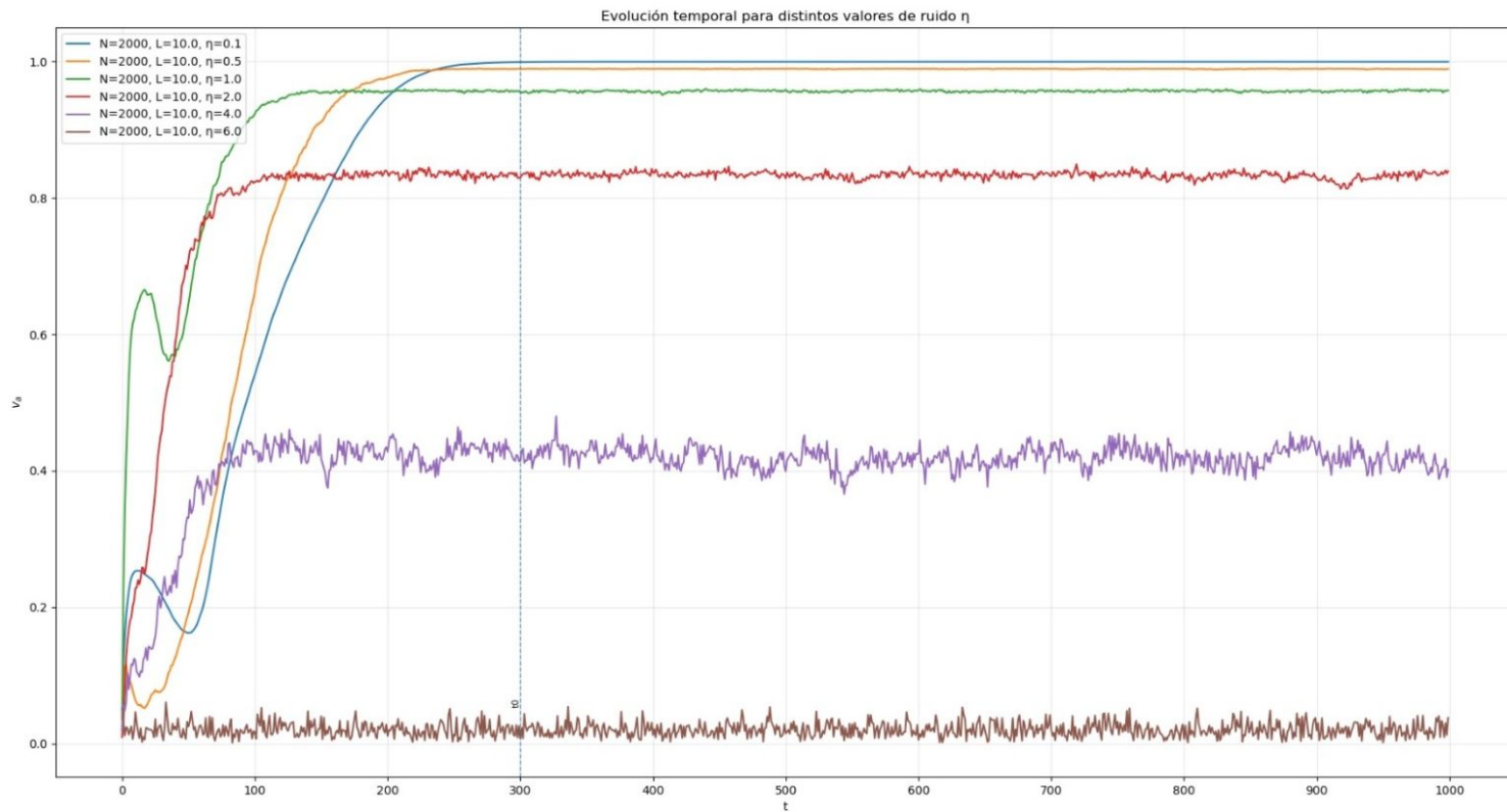
Animaciones del Sistema



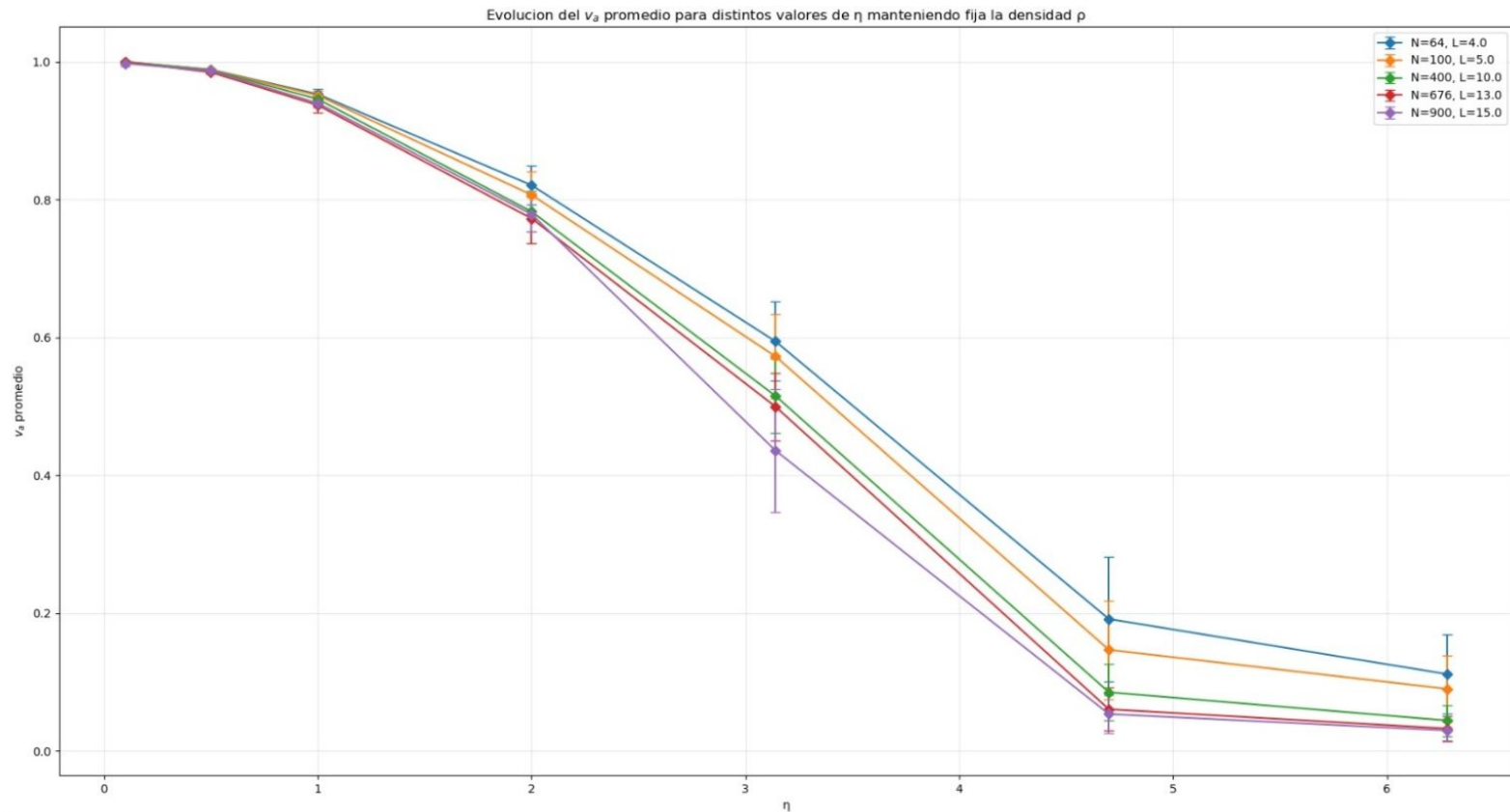
Datos del Sistema

- $N = 300$
- $L = 25$
- $T = 300$
- $\eta = 0.1$

Evolución Temporal del Observable



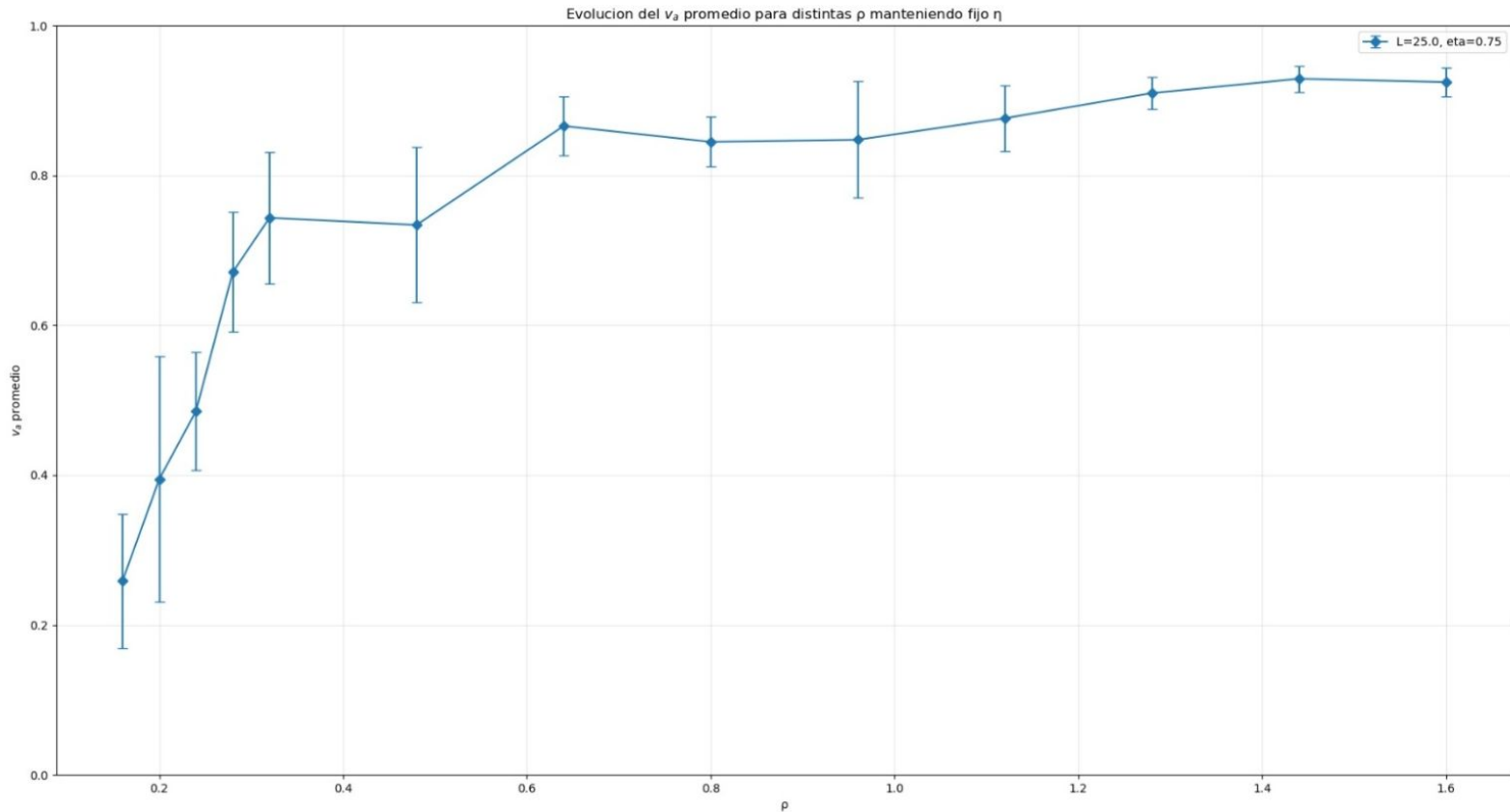
Relación entre el Ruido del Sistema y el Observable



$$\rho = 4$$

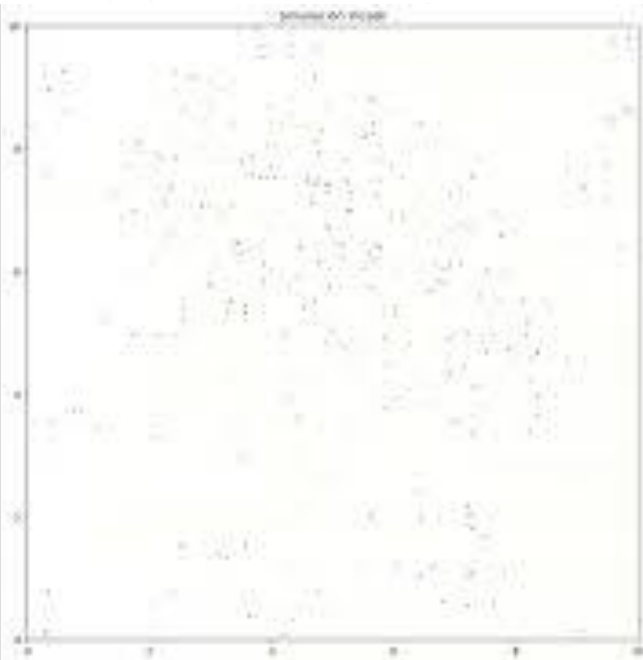
$$T = 1000$$

Relación entre el Ruido del Sistema y el Observable



$N \in \{100, 125, 150, 175, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000\}$

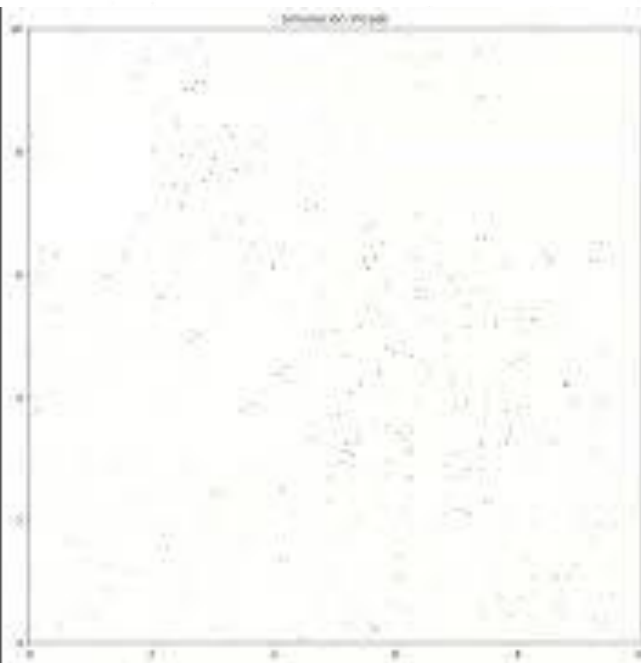
Interacción Tipo Votante



Datos del Sistema

- $N = 300$
- $L = 10$
- $T = 2000$
- $\eta = 0$

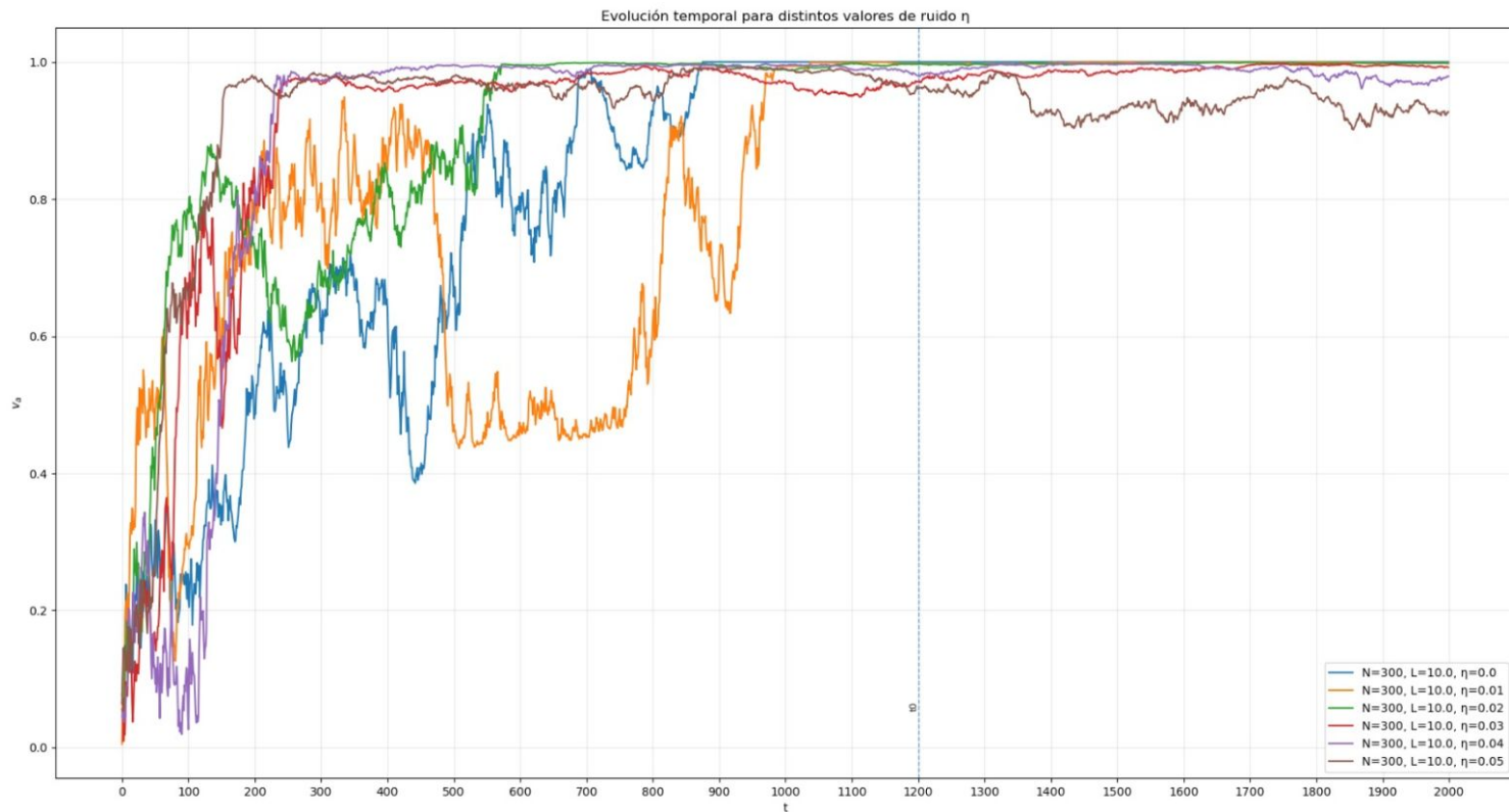
Interacción Tipo Votante



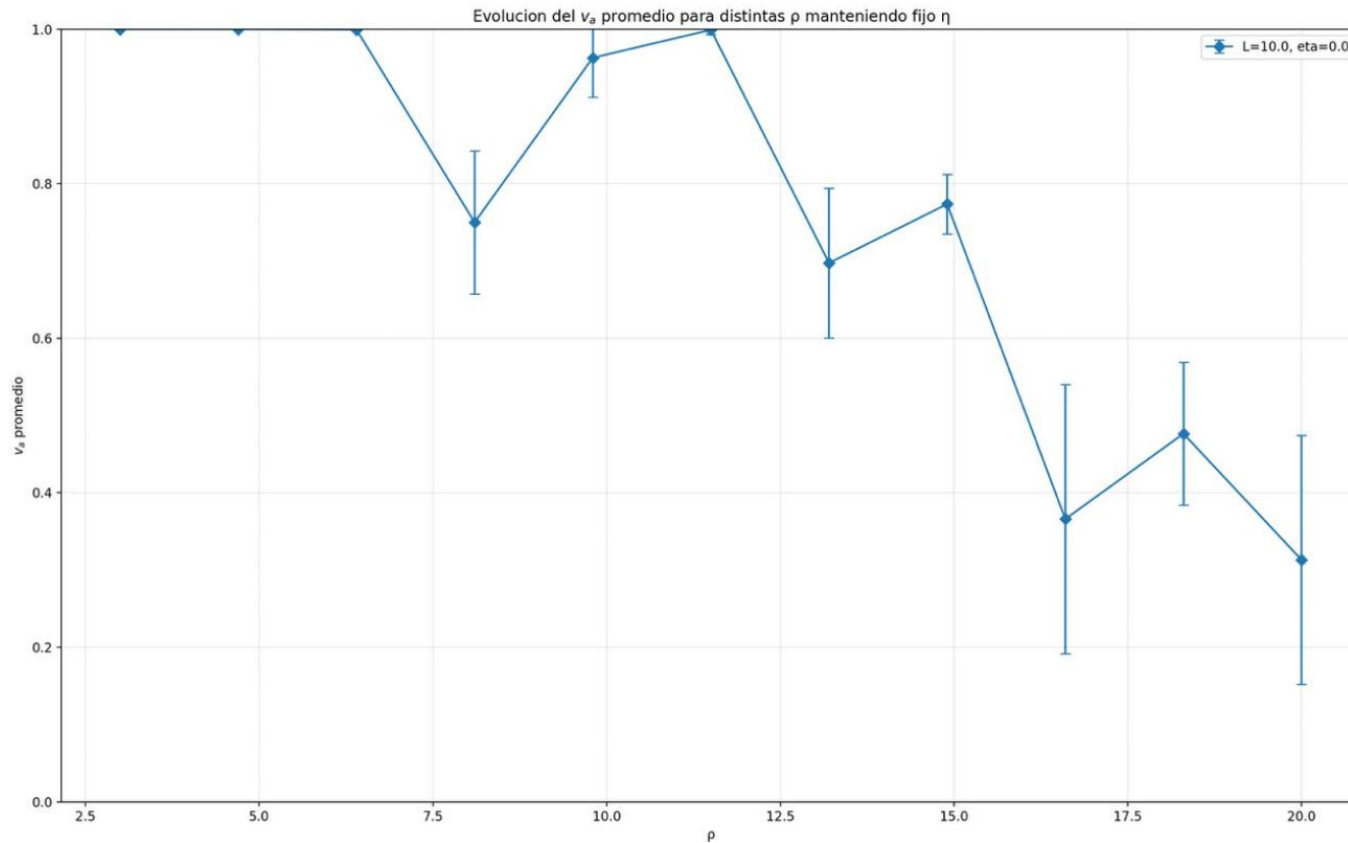
Datos del Sistema

- $N = 300$
- $L = 10$
- $T = 2000$
- $\eta = 0.05$

Interacción Tipo Votante



Interacción Tipo Votante



$N \in \{300, 470, 640, 810, 980, 1150, 1320, 1490, 1660, 1830, 2000\}$

Conclusiones

Conclusiones

Algunas conclusiones obtenidas:

- El parámetro de orden v_a depende en gran medida del nivel de ruido η .
- Al aumentar N manteniendo fijo L , se favorece la formación de un mayor orden colectivo.
- Contraste con la regla de interacción tipo votante.

Muchas gracias